國立臺南大學

資訊工程學系

資料庫系統專案期末報告

鹿村烤吧管理系統

第 10 組
組長 ： S10959037 詹璽霖
組員 ： S10959016 岳朝泉
組員 ： S10959036 陳柏舟

中華民國 一百一十二年一月十六日

一、 企業背景與架構及現況描述 ..... - 2 -
1.1 企業的架構、人員及業務範圍 ..... - 2 -
1.2 現況描述、經營規模與商業模式 ..... - 2 -
二、 系統現況需求與目標 ..... - 3 -
2.1 系統目前所面臨的問題 ..... - 3 -
2.2 系統主要目的與使用者需求之簡單描述 ..... - 3 -
三、 操作功能描述 ..... - 4 -
3.1 功能架構圖 ..... - 4 -
3.2 使用人員與系統功能的關係 ..... - 5 -
四、 系統分析 ..... - 6 -
4.1 功能流程圖 ..... - 6 -
4.2 資料流程圖 ..... - 7 -
4.3 處理描述 ..... - 8 -
4.3.1 進貨處理描述 ..... - 8 -
4.3.2 原料盤點處理描述 ..... - 9 -
4.3.3 加工處理描述 ..... - 10 -
4.3.4 商品盤點處理描述 ..... - 11 -
4.3.5 點餐處理描述 ..... - 12 -
4.3.6 結帳處理描述 ..... - 13 -
五、 概念模型 E-R MODEL 之設計 ..... - 14 -
六、 資料庫表格設計與正規化 ..... - 15 -
七、 資料庫表格之實體設計 ..... - 17 -
八、 系統說明與簡易使用手冊 ..... - 18 -
九、 開會紀錄 ..... - 26 -
十、 附錄 ..... - 37 -

一、企業背景與架構及現況描述

1.1 企業的架構、人員及業務範圍

(1) 企業架構：

鹿村烤吧自營烤肉居酒屋。

(2) 業務性質：

販賣各式肉類烤串、海鮮、蔬菜。

(3) 企業人員：

老闆與員工數名，員工又分內場外場。

(4) 業務範圍：

原物料管理、產品管理、訂單管理。

1.2 現況描述、經營規模與商業模式

(1) 現況描述：

是一間位於彰化縣鹿港鎮自營的居酒屋，老闆現在是用紙本來計算每日進貨量，每日訂單以及總營業額。當原料進來，盤點完原料後，先在廚房處理食材，並做成商品，像是:肉串、玉米筍等，開始營業時放去冰櫃使客人夾取，客人先夾取需要的量，如要加點，再自行夾取，最後用餐完畢後再結帳。員工則用紙記自行記錄桌號，數客人夾取的量並在菜單上做記號，最後再用計算機結算。打烊後，老闆則逐單檢視訂單並結算賣出的品項，得出營業額。

(2) 進貨食材：

豬肉各部位、雞肉各部位、牛肉各部位、魷魚、鯖魚、白蝦、香菇、青椒、杏鮑菇、玉米筍、米血、米腸、豆包、甜不辣。

(3) 經營規模：

彰化縣鹿港鎮獨立店家。

(4) 商業模式：

以實體訂單為主，其他有外送平台訂單及電話訂單。

二、系統現況需求與目標

2.1 系統目前所面臨的問題

(1) 傳統人力及紙本點餐方式消耗大量時間與資源，並且人力有可能造成訂單遺漏且錯誤。

例:當用餐高峰期時，員工點餐失誤，造成不必要食材浪費。

(2) 在每日進行結算時，逐單檢視較耗時且易產生錯誤。

例:因為結算要把全部的訂單從頭紀錄，浪費時間並且容易出錯。

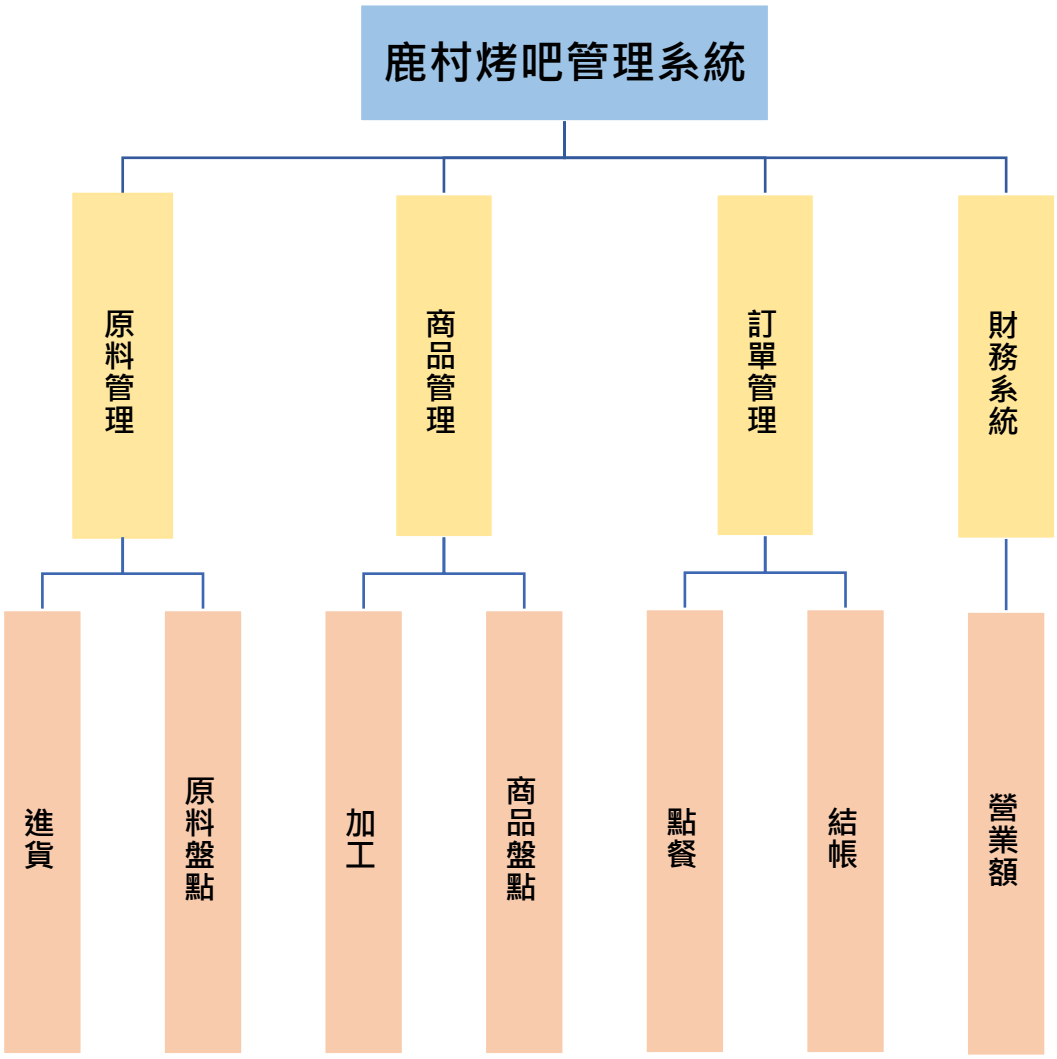
(3) 商品每日進貨數量浮動，在進行庫存清點不利於管理。

2.2 系統主要目的與使用者需求之簡單描述

建立一個整合資料庫系統提升整體公司營運效率，使用者期望降低隱形生產成本及便利直覺的管理，促使用戶可以減少人力工作量，在營運方面可以在最低的成本下，獲得最大利益上的利潤。

三、操作功能描述

3.1 功能架構圖



3.2 使用人員與系統功能的關係

(1) 系統並無劃分使用者權限，管理者及員工皆會輪班運營店鋪。

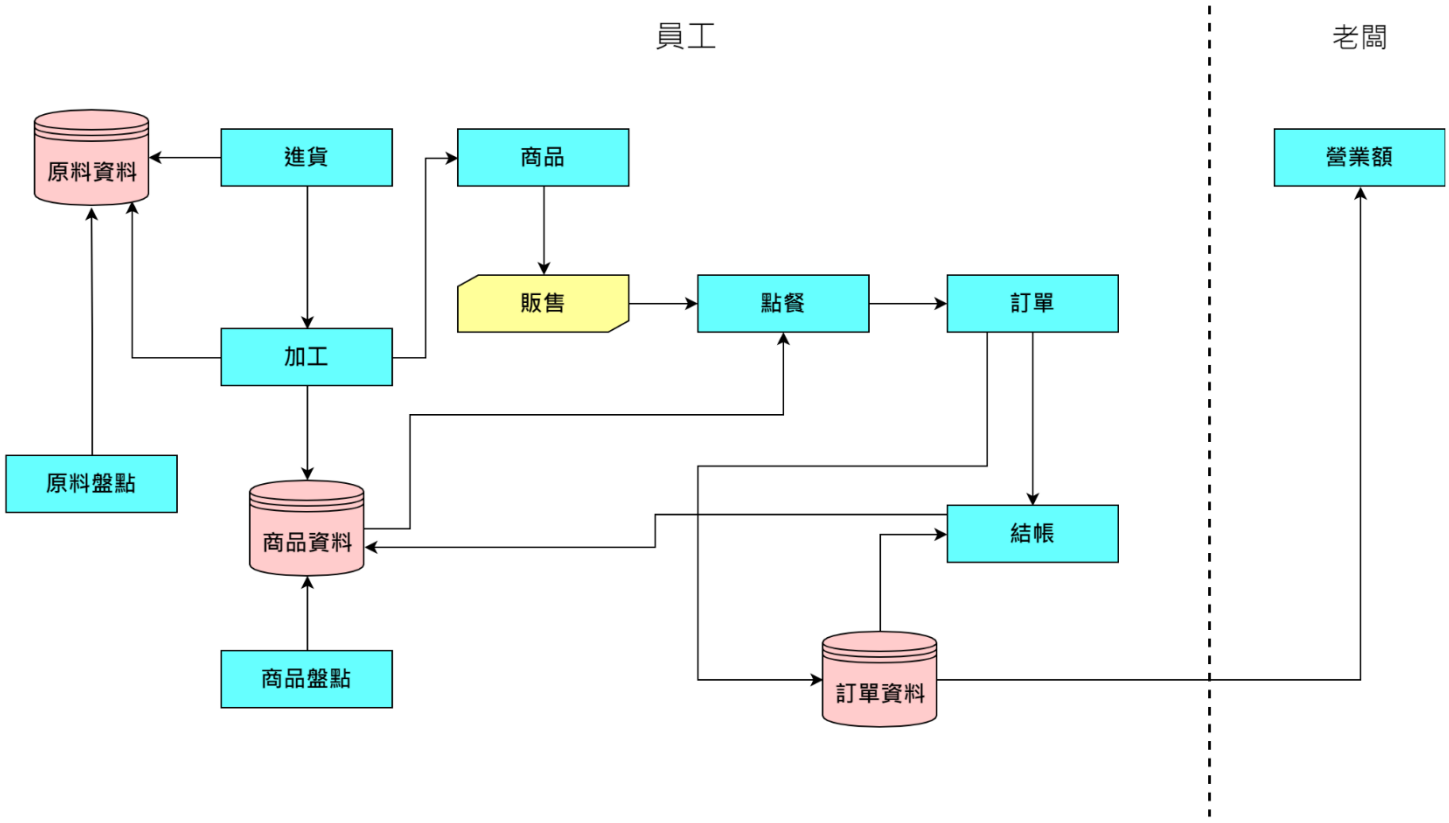
(2) 使用者(當日店鋪上班人員) 在進貨時：可藉由查看系統紀錄，來避免造成貨量不足或過多的狀況。

(3) 使用者(當日店鋪上班人員) 進行處理食材及販售時：因使用系統紀錄商品，不會造成品項過多導致作業出錯，並且在進行結帳時可以預防人員計算錯誤而造成客人困擾。

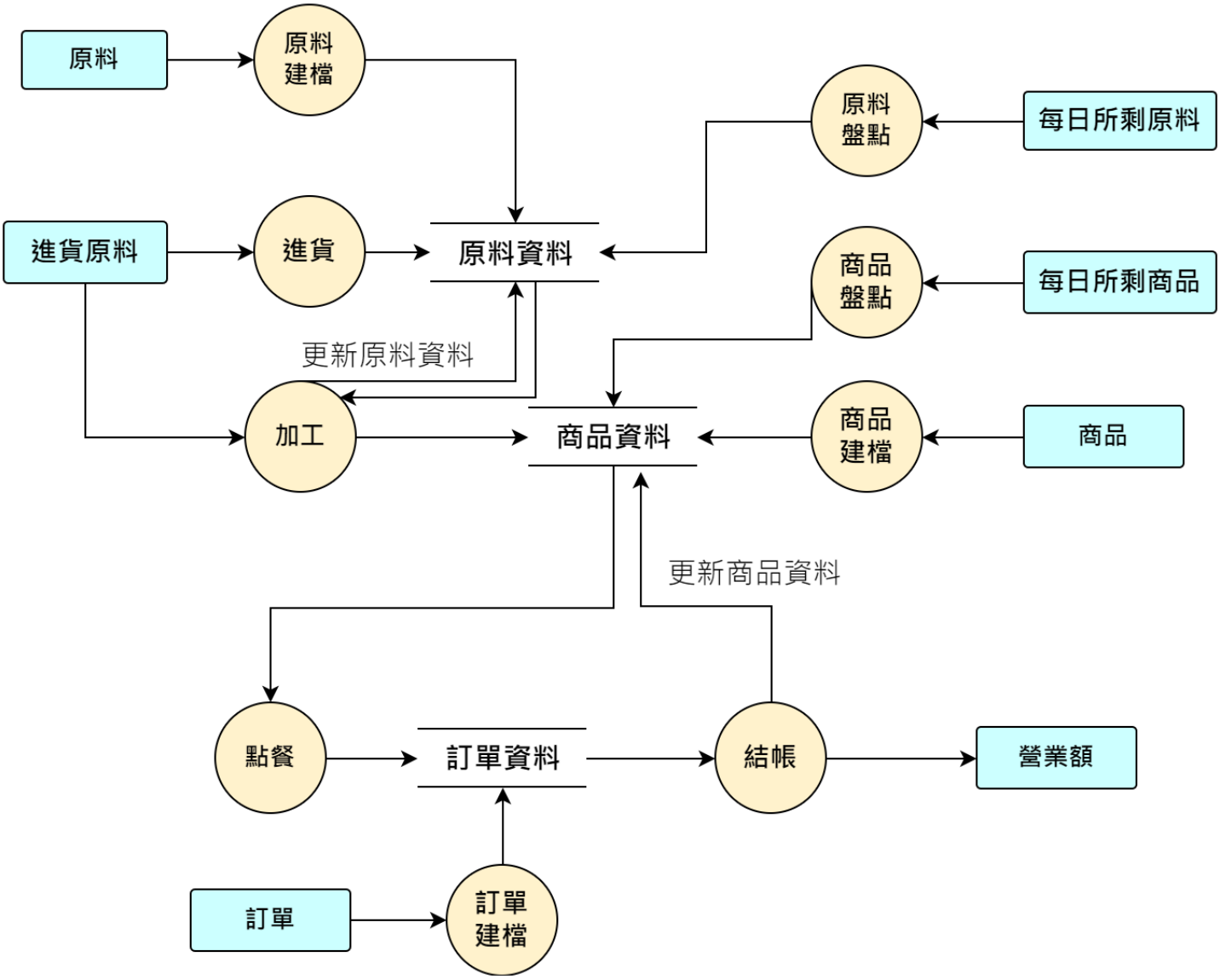
(4) 使用者(當日店鋪上班人員)最後結算時：可利用系統快速查看當日營業額及銷售狀況。

四、系統分析

4.1 功能流程圖



4.2 資料流程圖


原料
原料建檔
原料盤點
每日所剩原料
進貨原料
進貨
原料資料
商品盤點
每日所剩商品
更新原料資料
加工
商品資料
商品建檔
商品
更新商品資料
點餐
訂單資料
結帳
營業額
訂單
訂單建檔

4.3 處理描述

4.3.1 進貨處理描述

處理名稱	進貨
執行程序與規則	進入系統查看目前數量剩餘多少，人工叫貨並登錄購買數量。
資料輸入／來源	原料資料
資料輸出／目的地	原料資料
限制與備註	無

進貨資料藍圖

原料編號(A)	B01
原料名稱(B)	牛肉
原料數量(C)	3
原料單位(D)	斤

進貨處理資料詞彙

代碼	欄位名稱	長度/型態	鍵	規則/格式/範圍/公式	範例
A	原料編號	3C	V		B01
B	原料名稱	5C			牛肉
C	原料數量	3F		必須為 unsigned	3
D	原料單位	2C			斤

4.3.2 原料盤點處理描述

處理名稱	原料盤點
執行程序與規則	使用原料後秤重，並登錄於原料資料，確保無誤差。
資料輸入／來源	原料資料
資料輸出／目的地	原料資料
限制與備註	需先於加工介面登錄商品數量，於原料盤點介面登錄最後原料總數量。

原料盤點資料藍圖

原料編號(A)	B01
原料名稱(B)	牛肉
原料數量(C)	3
原料單位(D)	斤

原料盤點資料詞彙

代碼	欄位名稱	長度/型態	鍵	規則/格式/範圍/公式	範例
A	原料編號	3C	V		B01
B	原料名稱	5C			牛肉
C	原料數量	3F		必須為 unsigned	3
D	原料單位	2C			斤

4.3.3 加工處理描述

處理名稱	加工
執行程序與規則	進入系統登錄已製作數量，讓商品資料可以知道目前可販賣的總數量。
資料輸入／來源	原料資料
資料輸出／目的地	商品資料
限制與備註	無

加工資料藍圖

產品名稱(A)	牛肉串
產品價格(B)	35
產品數量(C)	3

加工處理資料詞彙

代碼	欄位名稱	長度/型態	鍵	規則/格式/範圍/公式	範例
A	產品名稱	10C	V		牛肉串
B	產品價格	3N		必須為 unsigned	35
C	產品數量	3N		必須為 unsigned	3

4.3.4 商品盤點處理描述

處理名稱	商品盤點
執行程序與規則	當天結算之後，查看確切剩餘數量，並且登錄於商品資料。
資料輸入／來源	商品資料
資料輸出／目的地	商品資料
限制與備註	無

商品盤點資料藍圖

產品名稱(A)	牛肉串
產品價格(B)	35
產品數量(C)	3

商品盤點資料詞彙

代碼	欄位名稱	長度/型態	鍵	規則/格式/範圍/公式	範例
A	產品名稱	10C	V		牛肉串
B	產品價格	3N		必須為 unsigned	35
C	產品數量	3N		必須為 unsigned	3

4.3.5 點餐處理描述

處理名稱	點餐
執行程序與規則	進入系統，並且選擇桌號，輸入已購買商品數量，並且確認訂單。
資料輸入／來源	商品資料
資料輸出／目的地	訂單資料
限制與備註	無

點餐資料藍圖

桌號(A)	2
產品名稱(B)	豬肉串
產品價格(C)	35
產品數量(D)	2

點餐處理詞彙

代碼	欄位名稱	長度/型態	鍵	規則/格式/範圍/公式	範例
A	桌號	2N	V		2
B	產品名稱	10C		必須為 unsigned	豬肉串
C	產品價格	3N		必須為 unsigned	35
D	產品數量	2N			2

4.3.6 結帳處理描述

處理名稱	結帳
執行程序與規則	進入系統，選擇未結帳訂單，選擇結帳，即計算出訂單金額，狀態改成已結帳。
資料輸入／來源	訂單資料
資料輸出／目的地	營業額
限制與備註	無

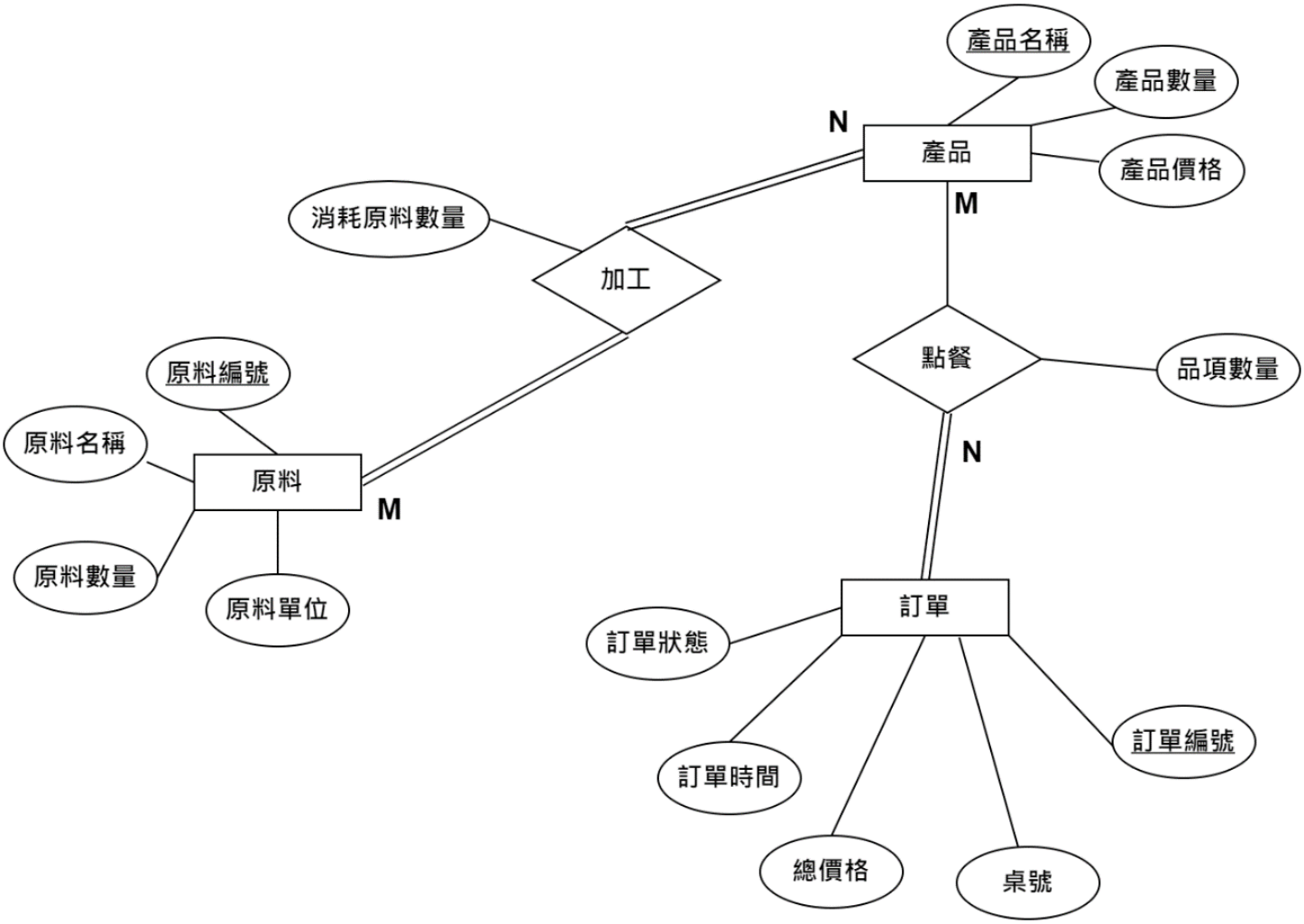
結帳資料藍圖

訂單編號(A)	115752925
桌號(B)	1
商品名稱(C)	豬肉串 牛肉串
商品數量(D)	2 2
訂單狀態(E)	已結帳
訂單時間(F)	2023-01-15 11:22:05
總價格(G)	140

結帳處理資料詞彙

代碼	欄位名稱	長度/型態	鍵	規則/格式/範圍/公式	範例
A	訂單編號	10N	V		115752925
B	桌號	2N			1
C	產品名稱	10C			豬肉串、牛肉串
D	產品數量	3N		必須為 unsigned	2、2
E	訂單狀態	3C			已結帳
F	訂單時間	Date			2023-01-15 11:22:05
G	總價格	3N		必須為 unsigned	140

五、概念模型 E-R model 之設計

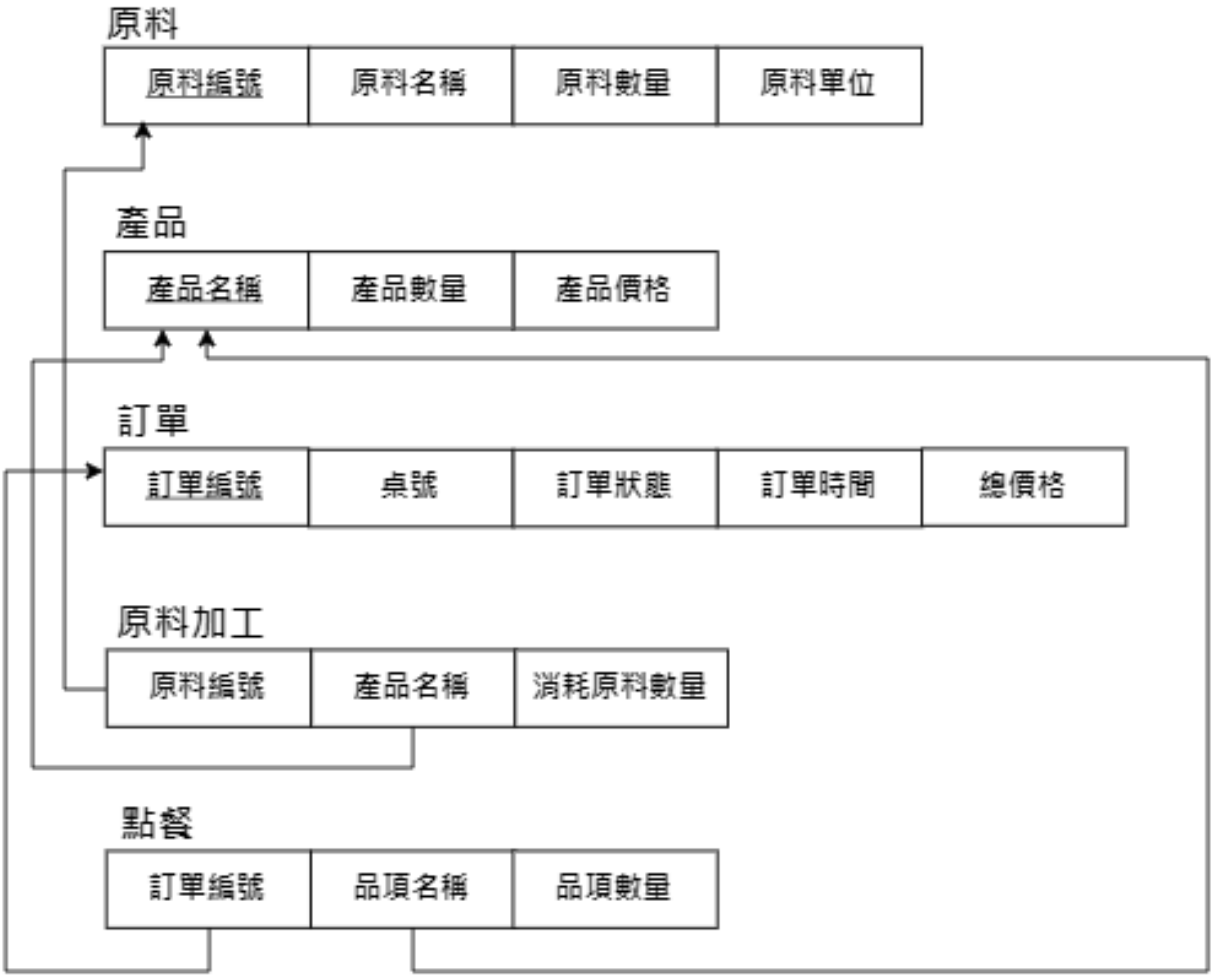


原料為一個實體，以原料編號為主建，原料和產品的關係為加工關係，每個原料都會產生產品，產品也都由原料而來，因此都是 total 關係，而同種原料可能產生多種產品，反之也是，因此為多對多關係。

產品為一個實體，主鍵為產品名稱，和訂單之間的關係為點餐關係，訂單裡一定有產品，但產品不一定在每張訂單中，因此為 partial 對 total 關係，而同樣為多對多關係。而訂單以訂單編號為主鍵，包含訂單各種資料。

六、資料庫表格設計與正規化

資料庫表格

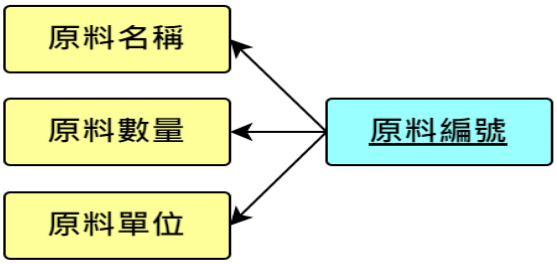


將 ER-Model 轉為表格後，原料加工表格為原本的加工關係，外鍵原料的原料編號，以及產品的產品名稱，用來記錄每項原料加工為產品所消耗的原料數量。

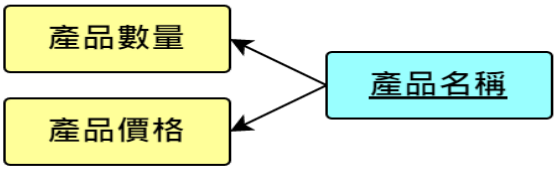
點餐表格來自 ER-Model 中的點餐關係，外鍵訂單的訂單編號及產品的產品名稱，用來記錄在哪張訂單所點的產品及數量。

正規化表格

原料



產品



訂單



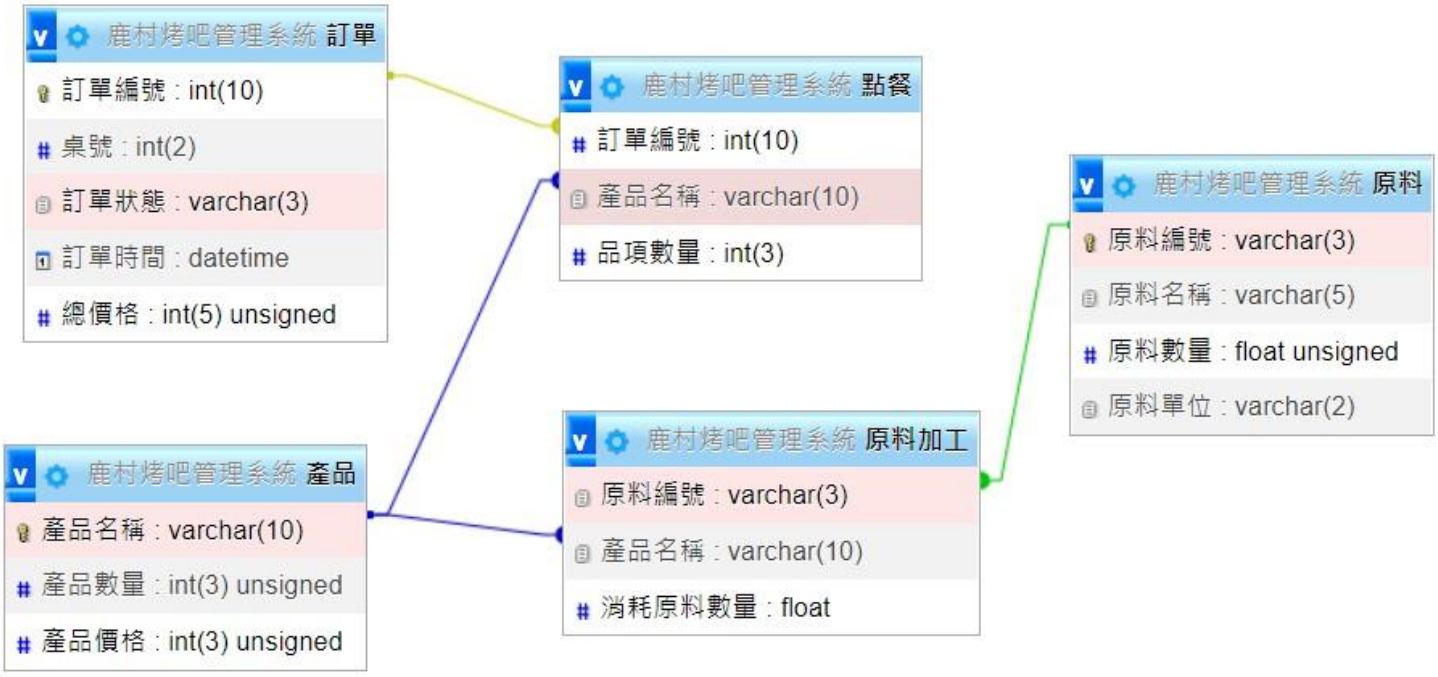
原料加工



點餐



七、資料庫表格之實體設計



八、系統說明與簡易使用手冊

- 系統介面介紹

管理系統主頁面



原料管理頁面



商品管理頁面



訂單管理頁面



財務管理頁面



- 系統功能操作介紹

原料管理—進貨功能

進貨

返回

原料編號	原料名稱	原料現有數量	原料單位	進貨原料數量	
B01	牛肉	5	斤		登陸
BS	豆皮	7	斤		登陸
C01	雞肉	5	斤		登陸
C02	七里香	20.6	斤		登陸
C03	雞翅	50	支		登陸
F01	四季豆	5	斤		登陸
FB	魚丸	100	顆		登陸
G01	杏鮑菇	5	斤		登陸
G02	香菇	5	斤		登陸
G03	青椒	5	斤		登陸
KS	高雄大餅	5	斤		登陸
MB	貢丸	100	顆		登陸
P01	梅花豬	5	斤		登陸
P02	豬五花	5	斤		登陸
P03	豬肉原肉	5	斤		登陸
P04	肥腸	5	斤		登陸
POP	玉米筍	300	支		登陸
RB	米血	5	斤		登陸
RI	米腸	100	根		登陸
S01	魷魚	100	隻		登陸
S02	鯖魚	100	隻		登陸
SAU	德式香腸	100	根		登陸
SHR	白蝦	300	隻		登陸
SON	甜不辣	5	斤		登陸
TOF	百頁豆腐	5	斤		登陸

當進貨後，使用者需要將當日進貨原料登陸進系統。

原料皆有編號以及名稱，不同的原料會有不同的計量單位。

系統也會顯示目前在店內庫存原料所剩餘之數量。

- 系統功能操作介紹

原料管理—盤點功能

原料盤點

返回

原料編號	原料名稱	原料現有數量	原料單位	盤點後重量	
B01	牛肉	5	斤		登陸
BS	豆皮	7	斤		登陸
C01	雞肉	5	斤		登陸
C02	七里香	20.6	斤		登陸
C03	雞翅	50	支		登陸
F01	四季豆	5	斤		登陸
FB	魚丸	100	顆		登陸
G01	杏鮑菇	5	斤		登陸
G02	香菇	5	斤		登陸
G03	青椒	5	斤		登陸
KS	高雄大餅	5	斤		登陸
MB	貢丸	100	顆		登陸
P01	梅花豬	5	斤		登陸
P02	豬五花	5	斤		登陸
P03	豬肉原肉	5	斤		登陸
P04	肥腸	5	斤		登陸
POP	玉米筍	300	支		登陸
RB	米血	5	斤		登陸
RI	米腸	100	根		登陸
S01	魷魚	100	隻		登陸
S02	鯖魚	100	隻		登陸
SAU	德式香腸	100	根		登陸
SHR	白蝦	300	隻		登陸
SON	甜不辣	5	斤		登陸
TOF	百頁豆腐	5	斤		登陸

在使用原料加工成商品後，使用者需要再將剩餘原料重量(數量)登陸回系統，

原料皆有編號以及名稱，不同的原料會有不同的計量單位。

系統也會顯示目前在店內庫存原料所剩餘之數量

頁面左上角有返回原料管理頁面按鈕

- 系統功能操作介紹

商品管理—加工功能

加工

返回

商品名稱	商品現有數量	產生商品數量	
七里香	41		登陸
四季豆	25		登陸
德式香腸	25		登陸
杏鮑菇	25		登陸
梅花豬串	25		登陸
牛肉串	25		登陸
玉米筍	25		登陸
甜不辣	25		登陸
白蝦	25		登陸
百頁豆腐	25		登陸
米腸	25		登陸
米血	25		登陸
肥腸	25		登陸
脆丸	25		登陸
豆皮	25		登陸
豬五花串	25		登陸
豬肉串	25		登陸
貢丸	25		登陸
雞翅	25		登陸
雞肉串	22		登陸
青椒	25		登陸
香菇	25		登陸
高雄大餅	25		登陸
魷魚	24		登陸
鯖魚	25		登陸

將原料加工成商品後，使用者需要將產生的商品數量登陸進系統，

(在加工成商品後，所有單位將都會使用隻)

每個商品都有不同的名字，系統也會顯示目前剩餘的商品數量，

左上角有返回商品管理頁面按鈕。

- 系統功能操作介紹

商品管理—商品盤點

加工
返回

商品名稱	商品現有數量	盤點商品數量	
七里香	41		登陸
四季豆	25		登陸
德式香腸	25		登陸
杏鮑菇	25		登陸
梅花豬串	25		登陸
牛肉串	25		登陸
玉米筍	25		登陸
甜不辣	25		登陸
白蝦	25		登陸
百頁豆腐	25		登陸
米腸	25		登陸
米血	25		登陸
肥腸	25		登陸
脆丸	25		登陸
豆皮	25		登陸
豬五花串	25		登陸
豬肉串	25		登陸
貢丸	25		登陸
雞翅	25		登陸
雞肉串	22		登陸
青椒	25		登陸
香菇	25		登陸
高雄大餅	25		登陸
魷魚	24		登陸
鯖魚	25		登陸

在每天打烊後，使用者需要盤點店內所剩的商品數量，並登錄進系統，

(在加工成商品後，所有單位將都會使用隻)

每個商品都有不同的名字，系統也會顯示當日未營業之前的商品數量，

左上角有返回商品管理頁面按鈕。

- 系統功能操作介紹

訂單管理—點餐功能



在進入點餐功能時 需要先選擇內用桌號



再添加客人取用的商品數量至訂單內



與客人核對數量後，將訂單確認後就可以使用結帳功能結帳

(如數量錯誤，需輸入負號多出的值，系統將會扣掉並且不計算金額)

- 系統功能操作介紹

訂單管理—結帳功能

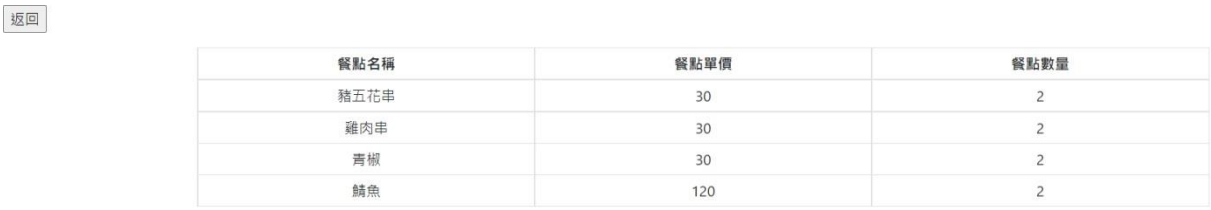


進入結帳功能後會顯示出今日所有桌號的所有訂單，依照訂單時間產生編號進行排序。並且會自動計算訂單總金額。

訂單狀況表示該訂單是否完成結帳(已結帳訂單將無法執行結帳功能)

點選訂單細節即可查看訂單細節

(無法更改，前面訂單確認已和顧客進行確認，恕不再次進行更改)



點選結帳按鈕即可執行結帳，並且將訂單狀態改為已結帳

(同一桌號有許多未結帳訂單表示為加點單，必須都進行結帳)



- 系統功能操作介紹

財務管理—營業額



點營業額按鈕後就可以顯示出當日總訂單數量以及當日總營業額

九、開會紀錄

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 1 次　會議記錄

日　期	10/5	時　間	14:00 ~15:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	討論決定專案主題方向				
上次會議結論執行情況	開始製作專案的第一次會議				
本次會議討論事項	1. 決定專案主題及內容 2. 與合作公司討論及規劃 3. 逐一討論系統分類及子分類				
本次會議結論	1. 聯絡合作公司並與之協調 2. 確立分工方向 3. 規劃未來時間進度				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 2 次　會議記錄

日　期	10/13	時　間	18:00 ~20:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	接續上次內容，完成企劃書				
上次會議結論執行情況	1. 需再更積極及有效的規劃。 2. 必須更完善的與合作店家進行溝通，及早開始分析系統。				
本次會議討論事項	1. 企劃書內容的增訂及修改 2. 與合作店家討論系統功能之方向				
本次會議結論	1. 討論效率需再加強 2. 未來時程表規劃完成 3. 分工確定 4. 與店家確定系統方向				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 3 次　會議記錄

日　期	11/16	時　間	22:00 ~23:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	更改專案詳細內容，製作功能架構圖,功能流程圖資料流程圖				
上次會議結論執行情況	跟老師約時間討論 meeting 之後，發現專案存在許多問題。 在這次會議加以改正並討論解決方案。 並且開始繪製功能架構圖,功能流程圖,資料流程圖。				
本次會議討論事項	1. 專案詳細內容修改更正。 2. 功能架構圖初版的規劃及繪製。 3. 功能流程圖初版的規劃及繪製。 4. 資料流程圖初版的規劃及繪製。				
本次會議結論	1. 完成初版功能架構圖 2. 完成初版功能流程圖 3. 完成初版資料流程圖				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 4 次　會議記錄

日　期	11/23	時　間	14:00 ~16:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	修正功能架構&流程圖和資料流程圖				
上次會議結論執行情況	第二次跟老師約時間討論 meeting 之後 發現初版的功能架構圖,功能流程圖和資料流程圖存在許多問題。 在這次會議中加以修正。				
本次會議討論事項	1. 功能架構圖的訂正。 2. 功能流程圖的訂正。 3. 資料流程圖的訂正。 4. 歸納出所有功能描述				
本次會議結論	1. 完成功能架構圖 2. 完成功能流程圖 3. 完成資料流程圖 4. 完成所有功能之描述				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 5 次　會議記錄

日　期	12/14	時　間	14:00 ~17:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	設計 E-R model				
上次會議結論執行情況	完成功能架構圖,功能流程圖,資料流程圖的二版 與合作店家確認各子功能，並且取得店家進貨單與點菜單之資料				
本次會議討論事項	1. 繪製初版 E-R model 2. 整理資料的 relational schema				
本次會議結論	1. 將初版 E-R model 完成 2. 完成關聯式綱要表格				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 6 次　會議記錄

日　期	12/28	時　間	14:00 ~17:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	更新 E-R model				
上次會議結論執行情況	在第三次跟老師 meeting 之後 在 E-R model 中發現許多問題 需要在這次會議中將其問題排除				
本次會議討論事項	1. 重新更正繪製 E-R modle 2. 再次更新關聯式表格				
本次會議結論	1. 將二版 E-R model 完成 2. 更新關聯式綱要表格				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 7 次　會議記錄

日　期	1/2	時　間	14:00 ~17:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	系統製作				
上次會議結論執行情況	完成並且更正 所有功能架構圖 功能流程圖 資料流程圖 E-R model 及關聯式表格				
本次會議討論事項	1. 根據前幾周的系統分析開始製作系統 2. 再次分析資料並建構資料庫				
本次會議結論	1. 初步資料庫完成 2. 實作並學習 PHP 程式				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 8 次　會議記錄

日　期	1/4	時　間	18:00 ~21:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	系統製作(二)				
上次會議結論執行情況	接續製作系統 排除建置資料庫時的問題 學習 PHP 語法				
本次會議討論事項	分工製作資料庫				
本次會議結論	持續製作系統				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 9 次　會議記錄

日　期	1/7	時　間	10:00 ~12:00	地　點	岳朝泉家
會議主題	系統製作(三) & 專案書製作(一)				
上次會議結論執行情況	接續製作系統 排除系統問題 學習 PHP 語法				
本次會議討論事項	4. 系統製作接近結尾 檢察系統是否有問題 5. 開始製作期末專案書				
本次會議結論	1. 系統建置及排除 bug 2. 專案書的製作				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 10 次　會議記錄

日　期	1/11	時　間	14:00 ~16:00	地　點	榮譽空教室
會議主題	系統製作(四) & 專案書製作(二)				
上次會議結論執行情況	接續製作系統&排除系統問題 網頁前端 後端初步完成 專案書並行製作				
本次會議討論事項	1. 美化網頁前端 並且檢查網頁後端是否有問題 2. 將資料庫連結網頁 3. 專案書製作				
本次會議結論	1. 簡易網頁完成 2. 資料庫成功連結網頁 3. 專案書製作				
與會人員（簽名）					

國立台南大學 資訊工程學系

112 級 資料庫系統專案 第 10 組

第 11 次　會議記錄

日　期	1/14	時　間	14:00 ~18:00	地　點	咖啡廳
會議主題	系統製作(end)&專案書製作(end)				
上次會議結論執行情況	系統完成 專案書缺少系統介紹及使用說明				
本次會議討論事項	1. 最後檢察系統功能 2. 將系統介紹及簡易使用功能加入專案書 3. 專案書的檢查				
本次會議結論	1. 系統完成 2. 專案書完成 3. 將專案書送去印刷				
與會人員（簽名）					

十、附錄

專案工作	第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第六週	第七週	第八週	第九週
DBMS軟體使用與熟悉									
系統分析									
系統設計									
系統實作									
系統修正									
專案報告撰寫									
最後系統展示									
小組meeting									

工作	人員工作分配
DBMS軟體使用與熟悉	岳朝泉、陳柏舟、詹璽霖
收集資料	陳柏舟
統整資料	岳朝泉、詹璽霖
建立統整資料庫	岳朝泉、詹璽霖
系統分析	陳柏舟、岳朝泉
系統設計	陳柏舟、詹璽霖
系統實作	岳朝泉、陳柏舟、詹璽霖
系統測試	岳朝泉、陳柏舟、詹璽霖
系統修正	岳朝泉、陳柏舟、詹璽霖
專案報告撰寫	岳朝泉、陳柏舟、詹璽霖
最後系統展示	岳朝泉、陳柏舟、詹璽霖